

Proyecto de Redes - Diseño e Implementación de Red IPv4

Alumno: Giscarlys Dayana Chavez Visaez

Curso: Primero de ASIR

Asignatura: **Planificación y administración de redes**

Objetivo

Diseñar e implementar una red pequeña y funcional, incluyendo el plan de direccionamiento IPv4, la configuración de los dispositivos de red y la comprobación de la conectividad.

1. Red base

Red utilizada: 192.168.1.0/24

2. Plan de direccionamiento IPv4

Para cumplir el requisito de disponer de 8 subredes utilizables, se ha realizado un subnetting de la red 192.168.1.0/24 utilizando un prefijo /27, equivalente a la máscara 255.255.255.224. Cada subred dispone de 30 direcciones IP utilizables.

3. Tabla de subredes

Subred	Dirección de red	Máscara	Prefijo	Rango usable	Broadcast
1	192.168.1.0	255.255.255.224	/27	192.168.1.1 – 192.168.1.30	192.168.1.31
2	192.168.1.32	255.255.255.224	/27	192.168.1.33 – 192.168.1.62	192.168.1.63
3	192.168.1.64	255.255.255.224	/27	192.168.1.65 – 192.168.1.94	192.168.1.95
4	192.168.1.96	255.255.255.224	/27	192.168.1.97 – 192.168.1.126	192.168.1.127
5	192.168.1.128	255.255.255.224	/27	192.168.1.129 – 192.168.1.158	192.168.1.159
6	192.168.1.160	255.255.255.224	/27	192.168.1.161 – 192.168.1.190	192.168.1.191
7	192.168.1.192	255.255.255.224	/27	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
8	192.168.1.224	255.255.255.224	/27	192.168.1.225 – 192.168.1.254	192.168.1.255

4. Asignación de direcciones IP

LAN 1 (Subred 192.168.1.0/27)

- Router G0/0: 192.168.1.1
- PC1: 192.168.1.2
- PC2: 192.168.1.3

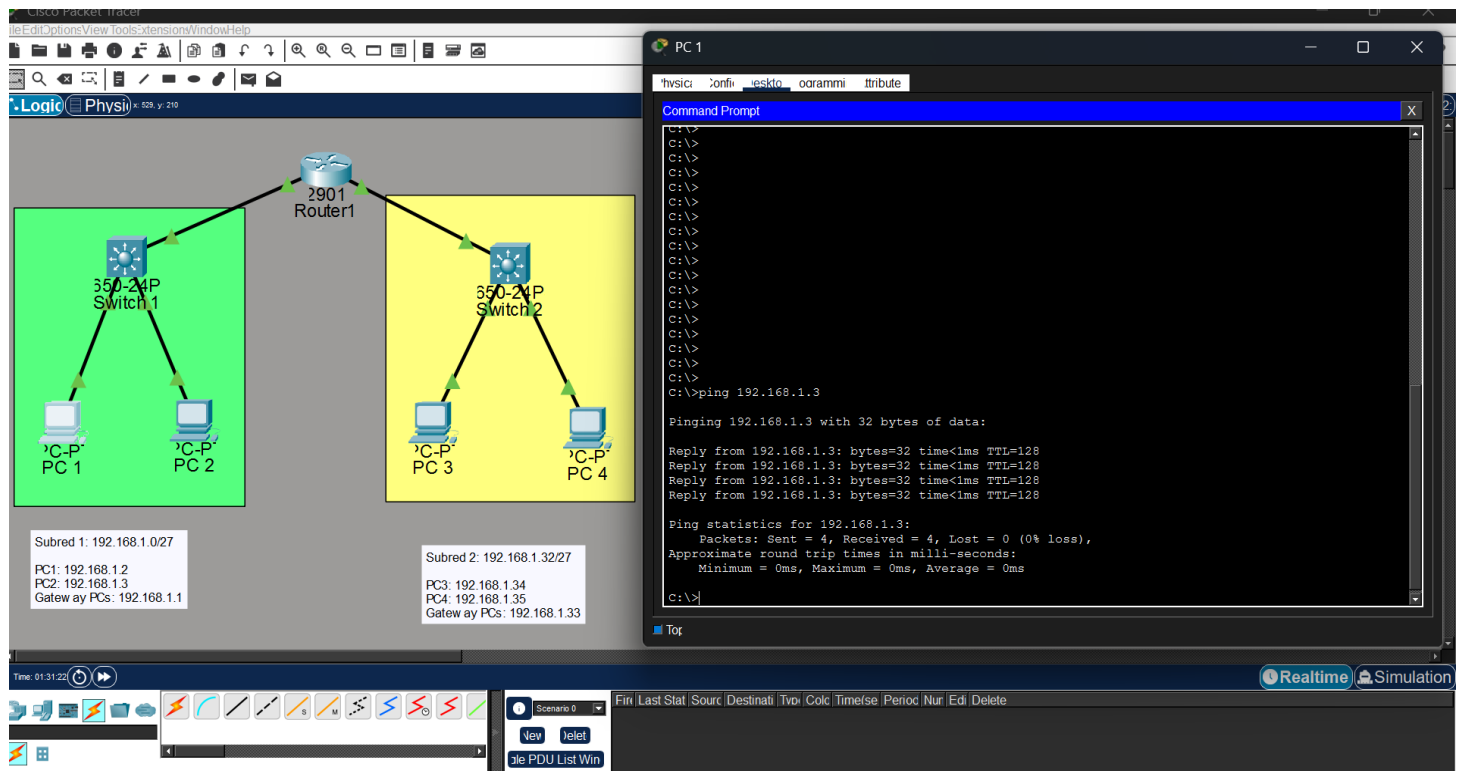
LAN 2 (Subred 192.168.1.32/27)

- Router G0/1: 192.168.1.33
- PC3: 192.168.1.34
- PC4: 192.168.1.35

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
no shutdown
exit
end
write memory
```

En este apartado se añadirán las capturas de pantalla de las siguientes pruebas realizadas en Cisco Packet Tracer:

- Ping entre equipos de la misma subred.
- Ping entre equipos de distintas subredes.
- Ping desde cada PC a su puerta de enlace.



Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Time: 01:34:11

2901 Router1

350-24P Switch1

350-24P Switch2

PC-P1 PC 1

PC-P2 PC 2

PC-P3 PC 3

PC-P4 PC 4

Subred 1: 192.168.1.0/27

PC1: 192.168.1.2
PC2: 192.168.1.3
Gateway PCs: 192.168.1.1

Subred 2: 192.168.1.32/27

PC3: 192.168.1.34
PC4: 192.168.1.35
Gateway PCs: 192.168.1.33

PC 2

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Time: 01:34:48

2901 Router1

350-24P Switch1

350-24P Switch2

PC-P1 PC 1

PC-P2 PC 2

PC-P3 PC 3

PC-P4 PC 4

Subred 1: 192.168.1.0/27

PC1: 192.168.1.2
PC2: 192.168.1.3
Gateway PCs: 192.168.1.1

Subred 2: 192.168.1.32/27

PC3: 192.168.1.34
PC4: 192.168.1.35
Gateway PCs: 192.168.1.33

PC 3

Command Prompt

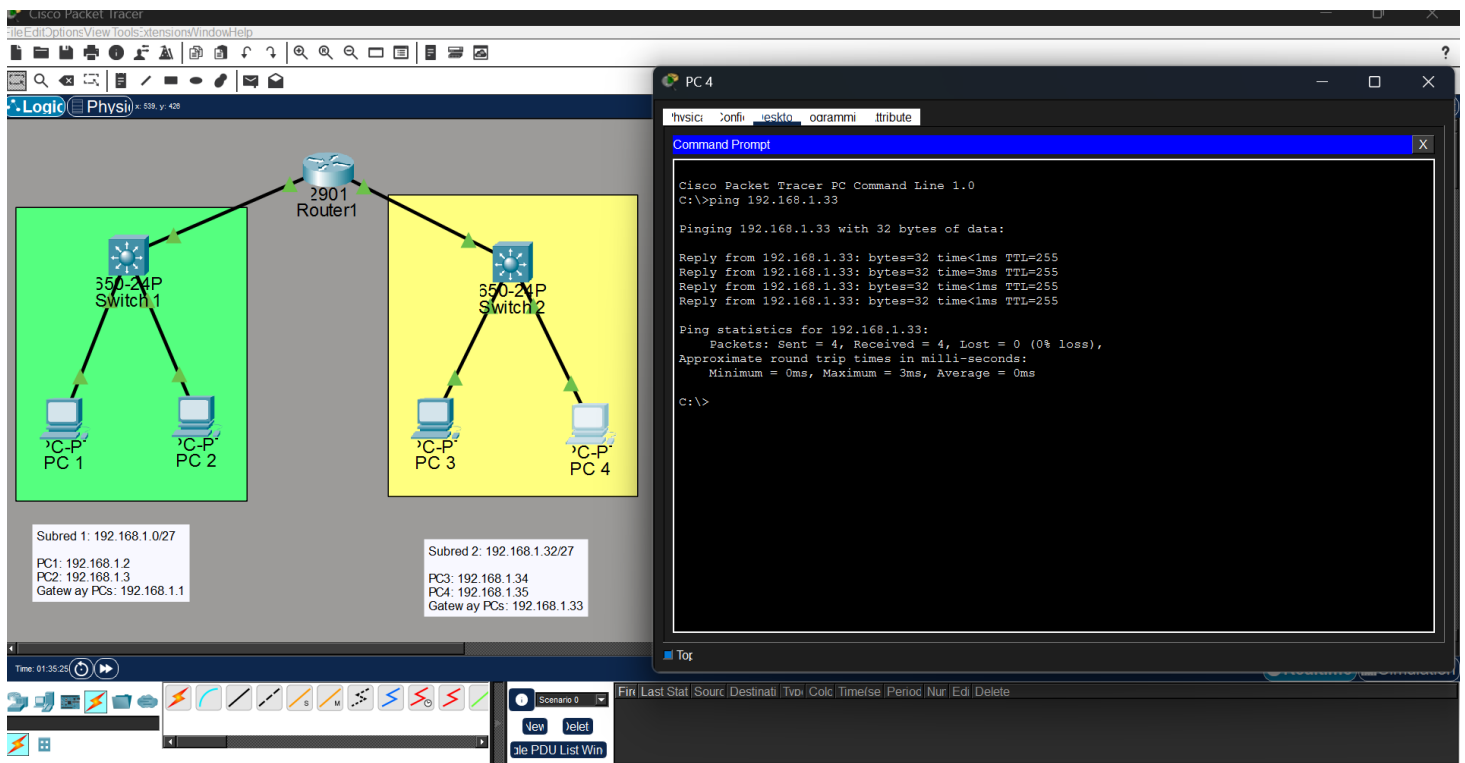
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.33

Pinging 192.168.1.33 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.33: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```



7. Justificación del direccionamiento

Se ha utilizado el bloque privado 192.168.1.0/24 por ser adecuado para redes pequeñas. Mediante el uso de subnetting con prefijo /27 se obtienen 8 subredes utilizables, cumpliendo los requisitos del ejercicio y permitiendo una correcta separación de las LANs.